

Année : 2025 – 2026
Feuille de TD N° 6

Exercice 1

1. Écrire un algorithme qui teste si un élément appartient à une liste. L'algorithme doit retourner un pointeur vers cet élément s'il existe, ou la valeur NULL.
2. Écrire un algorithme qui compte le nombre d'occurrences d'un élément dans une liste.
3. Écrire un algorithme qui teste si une liste est triée.
4. Écrire un algorithme qui insère un élément dans une liste triée de façon à ce que la liste obtenue soit encore triée.
5. Écrire un algorithme qui supprime toutes les occurrences d'un élément dans une liste.
6. Écrire un algorithme qui affiche les éléments d'une liste en ordre inverse.
7. Écrire un algorithme qui détermine si deux listes se croisent.

Exercice 2

Supposons que l'on a un polynôme à coefficients entiers tel que $f(x) = 3x^4 + 7x^2 - 4x + 2$. Un tel polynôme peut être représenté comme une liste chaînée simple, où les noeuds représentent les monômes du polynôme considéré. Ainsi, le polynôme $f(x)$ de l'exemple sera représenté en mémoire comme illustrée par la

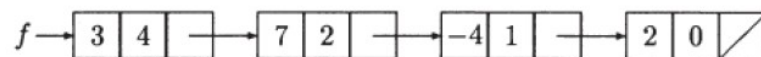


FIGURE 1 – La représentation chaînée du polynôme $f(x) = 3x^4 + 7x^2 - 4x + 2$.

1. Définir le type de données ”**polynme**”.
2. Écrire un algorithme qui calcul $f(x)$ pour un polynôme f et un entier x données.
3. Écrire un algorithme qui calcule la dérivée d’un polynôme f .

Exercice 3

Une matrice creuse est une matrice dont la majorité des coefficients sont nuls. Voici un exemple d'une matrice creuse :

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

FIGURE 2 – Une matrice creuse de dimension 3×5 .

De telles matrices peuvent être représentées efficacement par des listes chaînées simples. Par exemple, la matrice précédente peut être représentée comme suit :



FIGURE 3 – Représentation chaînée de la matrice creuse précédente.

1. Définir le type de données "**sparse_matrix**".
2. Écrire un algorithme qui extrait le coefficient A_{ij} d'une matrice creuse A .
3. Écrire un algorithme qui met à jour le coefficient A_{ij} d'une matrice creuse A .
4. Écrire un algorithme qui calcule la somme de deux matrices creuses A et B .
5. Écrire un algorithme qui calcule la trace d'une matrice creuse A .